2174번 - 로봇 시뮬레이션 성공 다국어

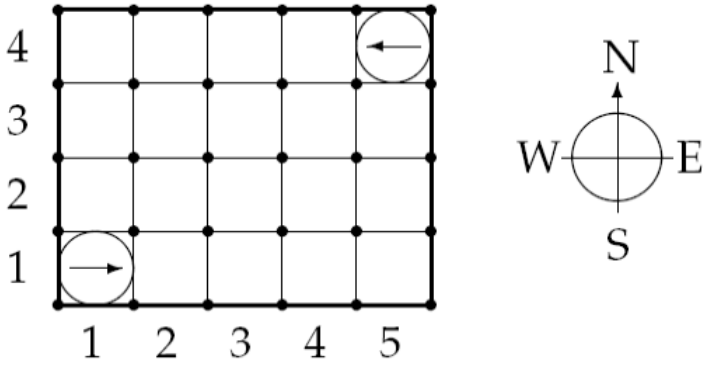
☆ 한국어

난이도를 매길 수 없음

시간 제한	메모리 제한	제출	정답	맞힌 사람	정답 비율
2 초	128 MB	16635	3961	3106	23.242%

문제

가로 A(1≤A≤100), 세로 B(1≤B≤100) 크기의 땅이 있다. 이 땅 위에 로봇들이 N(1≤N≤100)개 있다.



로봇들의 초기 위치는 x좌표와 y좌표로 나타난다. 위의 그림에서 보듯 x좌표는 왼쪽부터, y좌표는 아래쪽부터 순서가 매겨진다. 또한 각 로봇은 맨 처음에 NWES 중 하나의 방향을 향해 서 있다. 초기에 서 있는 로봇들의 위치는 서로 다르다.

이러한 로봇들에 M(1≤M≤100)개의 명령을 내리려고 한다. 각각의 명령은 순차적으로 실행된다. 즉, 하나의 명령을 한 로봇에서 내렸으면, 그 명령이 완수될 때까지 그 로봇과 다른 모든 로봇에게 다른 명령을 내릴 수 없다. 각각의 로봇에 대해 수행하는 명령은 다음의 세 가지가 있다.

1. L: 로봇이 향하고 있는 방향을 기준으로 왼쪽으로 90도 회전한다.
2. R: 로봇이 향하고 있는 방향을 기준으로 오른쪽으로 90도 회전한다.
3. F: 로봇이 향하고 있는 방향을 기준으로 앞으로 한 칸 움직인다.

간혹 로봇들에게 내리는 명령이 잘못될 수도 있기 때문에, 당신은 로봇들에게 명령을 내리기 전에 한 번 시뮬레이션을 해 보면서 안전성을 검증하려 한다. 이를 도와주는 프로그램을 작성하시오.

잘못된 명령에는 다음의 두 가지가 있을 수 있다.

1. Robot X crashes into the wall: X번 로봇이 벽에 충돌하는 경우이다. 즉, 주어진 땅의 밖으로 벗어나는 경우가 된다.
2. Robot X crashes into robot Y: X번 로봇이 움직이다가 Y번 로봇에 충돌하는 경우이다.

입력

첫째 줄에 두 정수 A, B가 주어진다. 다음 줄에는 두 정수 N, M이 주어진다. 다음 N개의 줄에는 각 로봇의 초기 위치(x, y좌표 순) 및 방향이 주어진다. 다음 M개의 줄에는 각 명령이 명령을 내리는 순서대로 주어진다. 각각의 명령은 명령을 내리는 로봇, 명령의 종류(위에 나와 있는), 명령의 반복 회수로 나타낸다. 각 명령의 반복 회수는 1이상 100이하이다.

출력

첫째 줄에 시뮬레이션 결과를 출력한다. 문제가 없는 경우에는 OK를, 그 외의 경우에는 위의 형식대로 출력을 한다. 만약 충돌이 여러 번 발생하는 경우에는 가장 먼저 발생하는 충돌을 출력하면 된다.

예제 입력 1 복사

```
5 4
2 2
1 1 E
5 4 W
1 F 7
2 F 7
```

예제 출력 1 복사

```
Robot 1 crashes into the wall
```

출처

ICPC (/category/1) > Regionals (/category/7) > Europe (/category/10) > Northwestern European Regional Contest (/category/15) > Nordic Collegiate Programming Contest (/category/46) > NCPC 2005 (/category/detail/216) A번

- 잘못된 데이터를 찾은 사람: Apple_Cplus (/user/Apple_Cplus)

메모